

电控组别例程

↓ PS：以下例程请边学习C语言边结合注释观看

1 例程总览

电控赛题例程

```
1  /*****舵机中值以及左右限幅*****/
2  #define Steer_PWM_Center      750
3  #define Steer_PWM_Limit_Left  (Steer_PWM_Center - 60)
4  #define Steer_PWM_Limit_Right (Steer_PWM_Center + 60)
5
6  /*****相关变量的定义*****/
7  int16_t      AD_Left, AD_Right;           // 左右电感的ADC值
8  float        Dir_Err;                     // 方向偏差
9  int16_t      Dir_Output;                  // 方向输出值
10 uint16_t     SteerPWM = Steer_PWM_Center; // 舵机PWM输出值
11
12 // 若为双驱动电机车模则另一个电机的驱动自行完成
13 int16_t      Wheel_Left_Speed;             // 驱动电机速度期望
14 uint16_t     Wheel_Left_PWM = 0;          // 驱动电机PWM输出值
15 uint8_t      Wheel_Left_IO = RESET;       // 驱动电机IO口电平
16
17 /****主体代码均在main函数的while循环中****/
18 while (1)
19 {
20     // 读取左右电感值
21     AD_Left  = ADC_GetValue_Channel(ADC1_CH04_PA4); //读取左侧电感电压
22     AD_Right = ADC_GetValue_Channel(ADC1_CH15_PC5); //读取右侧电感电压
23
24     // 计算方向偏差
25     Dir_Err = 0.5 * (AD_Left - AD_Right);
26
27     // 计算方向输出值
28     Dir_Output = Steer_PWM_Center + Dir_Err; // 此处正负号与舵机安装方
        式有关
29
30     // !!!!!舵机输出限幅 禁止删除!!!!
31     SteerPWM = Data_Limit(Dir_Output, Steer_PWM_Limit_Left,
        Steer_PWM_Limit_Right);
32
```

```

33      // 驱动电机控制
34      if(Switch_EN_ON)
35      {
36          Wheel_Left_Speed = 3000;
37          HAL_GPIO_WritePin(Enable_IO_GPIO_Port, Enable_IO_Pin, GPIO_PIN_SET);
38      }
39      else
40      {
41          Wheel_Left_Speed = 0;
42          HAL_GPIO_WritePin(Enable_IO_GPIO_Port, Enable_IO_Pin,
GPIO_PIN_RESET);
43      }
44
45      // 对驱动电机速度做限幅,最大范围[-4800, 4800]
46      Wheel_Left_Speed = Data_Limit(Wheel_Left_Speed, -4000, 4000);
47
48      // 正反转控制
49      if(Wheel_Left_Speed >= 0)
50      {
51          Wheel_Left_PWM = Wheel_Left_Speed;
52          Wheel_Left_IO = GPIO_PIN_RESET;
53      }
54      else
55      {
56          Wheel_Left_PWM = 4800 + Wheel_Left_Speed;
57          Wheel_Left_IO = GPIO_PIN_SET;
58      }
59
60      // 输出占空比
61      PWM_SetDuty(PWM_TIM3_CH3_B0, SteerPWM);           // 舵机
62
63      PWM_SetDuty(PWM_TIM4_CH2_B7, Wheel_Left_PWM);     // 驱动电机
64      HAL_GPIO_WritePin(Wheel_Left_IO_GPIO_Port, Wheel_Left_IO_Pin,
Wheel_Left_IO);
65
66      // 获取拨码开关状态
67      Switch_GetCode();
68
69      // 拨码控制板上LED
70      HAL_GPIO_WritePin(LED_1_GPIO_Port, LED_1_Pin,
Switch_GetState_Index(Switch_Index_1));
71      HAL_GPIO_WritePin(LED_2_GPIO_Port, LED_2_Pin,
Switch_GetState_Index(Switch_Index_2));
72      HAL_GPIO_WritePin(LED_3_GPIO_Port, LED_3_Pin,
Switch_GetState_Index(Switch_Index_3));
73      HAL_GPIO_WritePin(LED_4_GPIO_Port, LED_4_Pin,
Switch_GetState_Index(Switch_Index_4));

```

```

74
75      // 串口调试信息发送
76      VOFA_JustFloat(&huart_DBG);
77
78      /* USER CODE END WHILE */
79
80      /* USER CODE BEGIN 3 */
81
82      HAL_Delay(10);
83  }

```

2 基本内容说明

相信大家在体验完嘉年华后应该已经了解了电磁车的寻迹原理，这里就不再赘述
大体就是，电感越靠近赛道中央，读值越大，根据此便可以写出寻迹的大致逻辑

1. 电感值读取并计算偏差

电感值读取

```

1  AD_Left   = ADC_GetValue_Channel(ADC1_CH04_PA4); // 读取左侧电感电压
2  AD_Right  = ADC_GetValue_Channel(ADC1_CH15_PC5); // 读取右侧电感电压
3  Dir_Err = 0.5 * (AD_Left - AD_Right);           // 方向偏差计算

```

2. 计算舵机占空比

- 这里先说明一下舵机的转向，舵机居中会对应一个占空比（理论750），向左/右转动，对应占空比减小/增加

而舵机的转动，就可以让车转向。

舵机占空比计算

```

1  Dir_Output = Steer_PWM_Center + Dir_Err;           // 此处正负号与舵机安装方式有关
2  // !!!!!舵机输出限幅 禁止删除!!!!
3  SteerPWM = Data_Limit(Dir_Output, Steer_PWM_Limit_Lift,
    Steer_PWM_Limit_Right);

```

3. 驱动车辆

- 左右轮的速度要在 0~4800 内选取

代码块

```

1  // 对驱动电机速度做限幅,最大范围[-4800, 4800]
2  Wheel_Left_Speed = Data_Limit(Wheel_Left_Speed, -4000, 4000);

```

```
3 Wheel_Left_PWM = Wheel_Left_Speed;
```

电机/舵机驱动

```
1 // 输出占空比
2 PWM_SetDuty(PWM_TIM3_CH3_B0, SteerPWM); // 舵机
3 PWM_SetDuty(PWM_TIM4_CH2_B7, Wheel_Left_PWM); // 驱动电机
4 HAL_GPIO_WritePin(Wheel_Left_IO_GPIO_Port, Wheel_Left_IO_Pin, Wheel_Left_IO);
```



可以看到此处只给了一个电机（左）的驱动，大家在看懂程序后要尝试自行完成另一边的驱动

到此，电机转动，舵机打角，你的车就可以沿着赛道行进啦。